

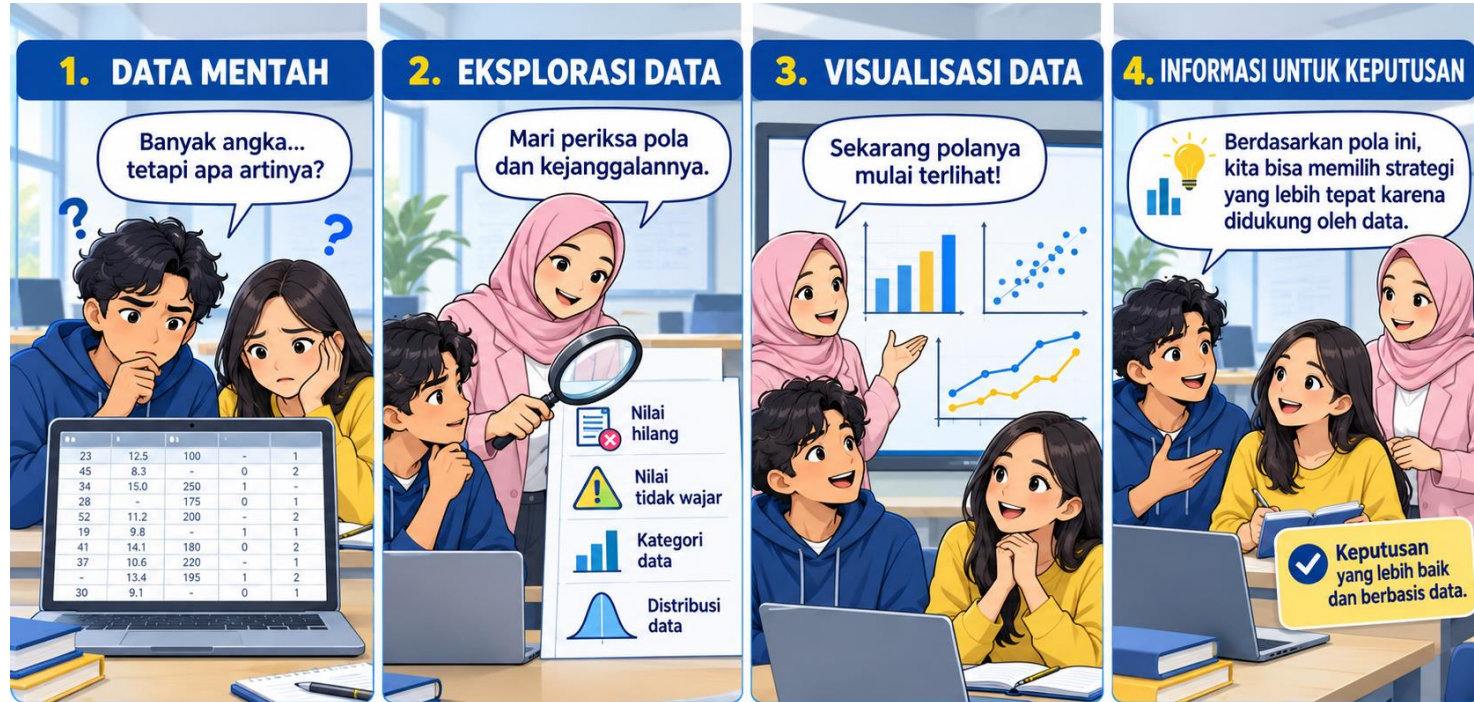
STA1381 – Pengantar Sains Data

Pertemuan-4

Eksplorasi dan Visualisasi Data

**Anang Kurnia
Cici Suhaeni
Septian Rahardiantoro**

2026



Data tidak langsung bercerita. Kita perlu mengeksplorasi dan memvisualisasikannya.

Outline

- Eksplorasi dan visualisasi data
 - Sebelum dan setelah analisis
 - Untuk data text

EKSPLORASI DATA vs VISUALISASI DATA

EKSPLORASI DATA

Proses menyelidiki data untuk memahami karakteristik, pola, dan masalah di dalamnya.



- Statistik deskriptif



- Distribusi data



- Hubungan antarvariabel



- Deteksi pencilan



Catatan: Tidak harus berbentuk visual; dapat pula berupa ukuran numerik.

VISUALISASI DATA

Cara menyajikan data secara visual agar pola dan informasi lebih mudah dilihat dan dipahami.



Data Membuat dunia lebih bermakna! 😊



- Grafik dan diagram



- Penyederhanaan informasi



- Pengenalan pola

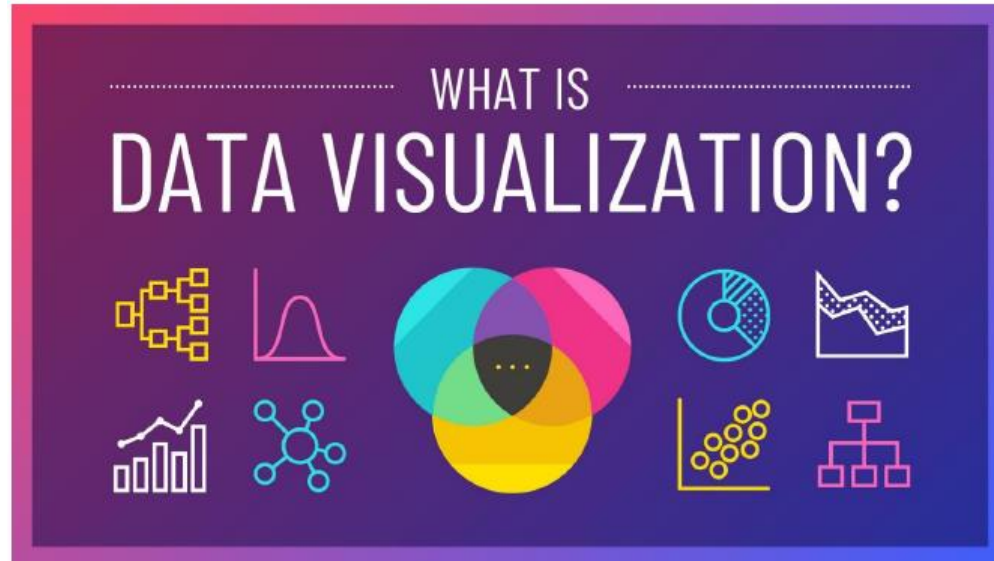


- Penyampaian hasil



Dapat disajikan dalam bentuk grafik, diagram, infografis, dashboard, peta, atau visualisasi interaktif.

Eksplorasi adalah kegiatannya. Visualisasi adalah salah satu alatnya.



penyajian informasi dalam bentuk gambar atau grafik yang diperoleh dari data melalui proses analitika

Did you know?

- 90% of the information transmitted to the brain is visual



- Humans process images 60,000 times faster than text



- 70% of our sensory receptors are in our eyes



- 65% of people are visual learners



In short, visual data is easier to remember than words.

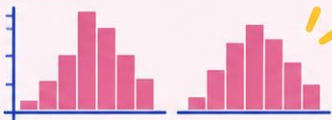
PERANAN VISUALISASI DALAM PROSES ANALISIS DATA

SELAMA PROSES ANALISIS

Visualisasi digunakan untuk:

- Mengeksplorasi data
- Memahami pola lebih mendalam
- Memunculkan ide atau pertanyaan baru

Contoh:



Histogram nilai mahasiswa menunjukkan dua kelompok nilai. Temuan ini memunculkan pertanyaan: apakah mahasiswa berasal dari dua kelas yang berbeda?

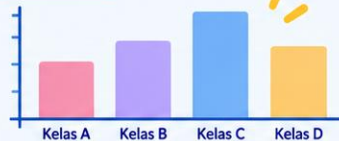
PROSES
ANALISIS
DATA

SETELAH PROSES ANALISIS

Visualisasi digunakan untuk:

- Menyajikan hasil analisis
- Meringkas informasi utama
- Mengomunikasikan temuan

Contoh:



Grфик perbandingan rata-rata nilai setiap kelas disajikan dalam laporan untuk menunjukkan kelas dengan hasil tertinggi.

Selama analisis: membantu peneliti menemukan sesuatu.

Setelah analisis: membantu audiens memahami temuan.

Peranan Visualisasi dalam Proses Analisis Data

selama proses analisis data

- memahami karakteristik perilaku data yang dimiliki (eksplorasi)
- mengarahkan pendalaman-pendalaman analisis data (elaborasi)
- membangkitkan ide baru analisis data

Peranan Visualisasi dalam Proses Analisis Data

setelah proses analisis data

- Meringkas informasi pada data besar sehingga mudah melihat pola pada data dan memahami cerita di belakangnya
- Memudahkan menyampaikan informasi sehingga lebih cepat menyusun aksi
- Membantu pembuat keputusan memahami apa yang sedang atau telah terjadi
- Mengarahkan audiens untuk fokus pada hal yang dituju untuk diperhatikan
- Menyibak informasi yang tidak terlihat sebelumnya sehingga memudahkan menuliskan narasi dan laporan

Target audiens

For public

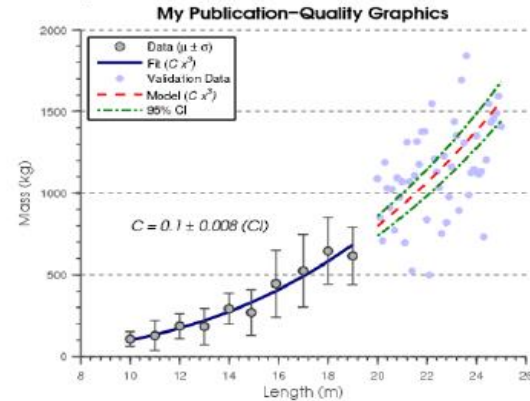


Zero Data Team | 0857 3108 4752 | zero@data-consul.id | @zerodataconsul

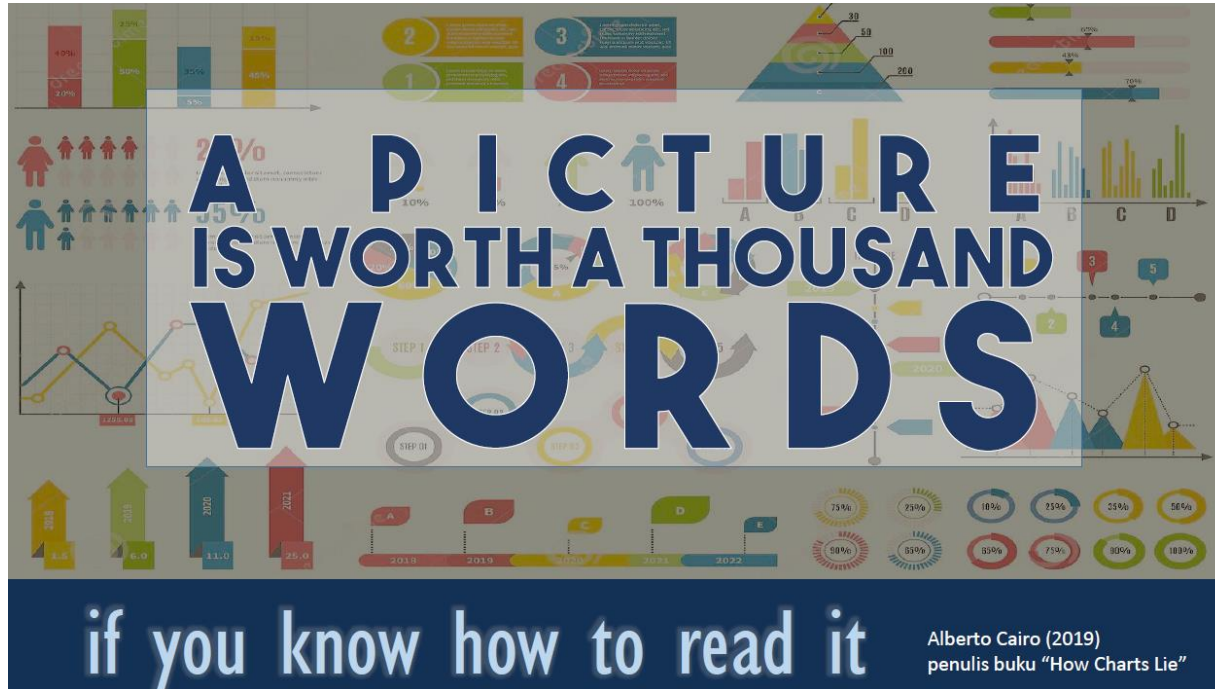
Sumber: unicef

For administrators

For professional colleagues

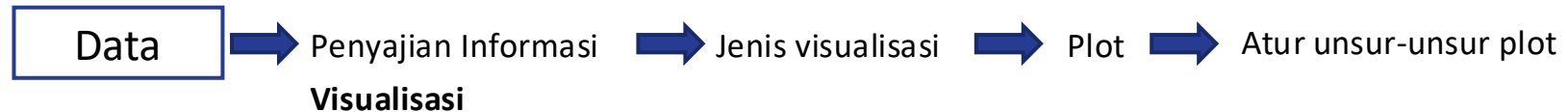


Skala dalam grafik (visualisasi)



- Skala menerjemahkan nilai menjadi isyarat visual
- Pertanyaan utamanya adalah bagaimana jarak dalam grafik data diterjemahkan menjadi perbedaan kuantitas yang berarti
- Tersesat dengan skala itu mudah → berpotensi mendistorsi informasi

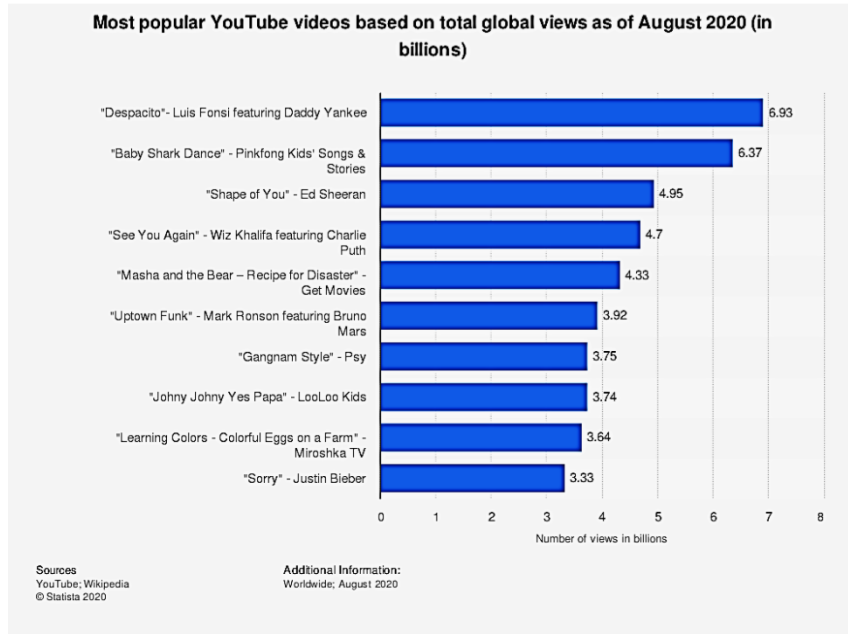
- Jenis visualisasi
 1. Visualisasi Besaran dan Perbandingannya
 2. Visualisasi Sebaran Data dan Perbandingannya
 3. Visualisasi Proporsi
 4. Visualisasi Hubungan Antar Variabel
 5. Visualisasi Data Deret Waktu dan Trend
 6. Visualisasi Geospatial
 7. Visualisasi Aliran dan Jaringan



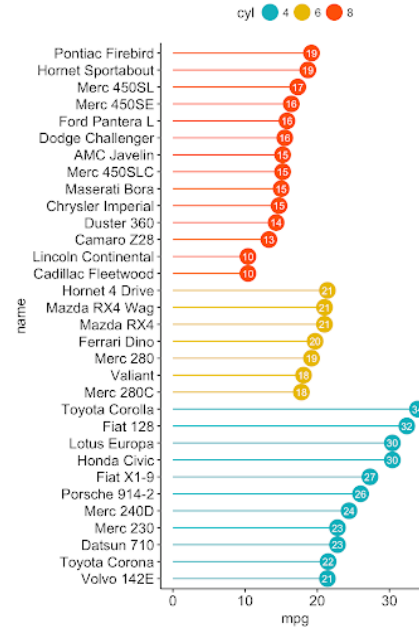
Visualisasi selama proses analisis data

Visualisasi Besaran dan Perbandingannya

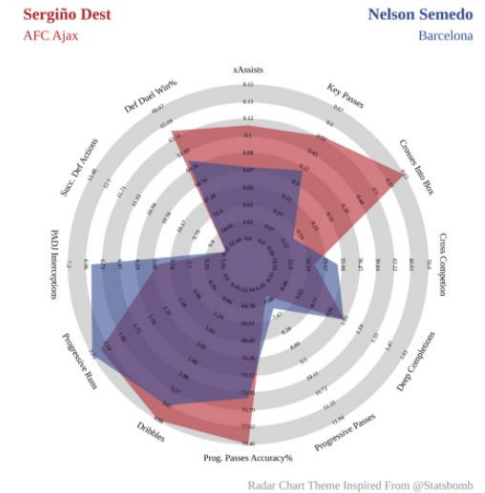
Barchart



Lollipop chart

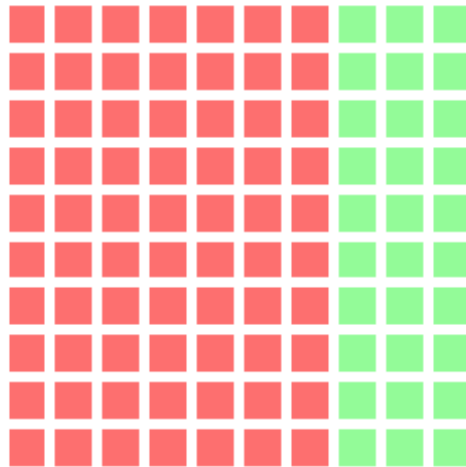


Radar chart



Waffle (Square Pie Chart)

Responses

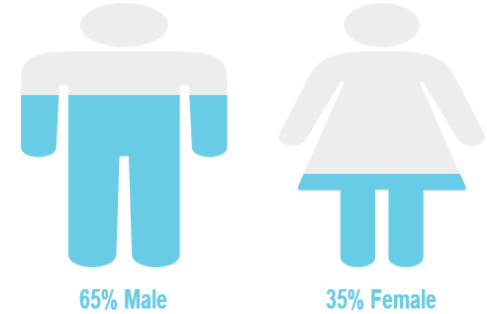


Yes=70% No=30%

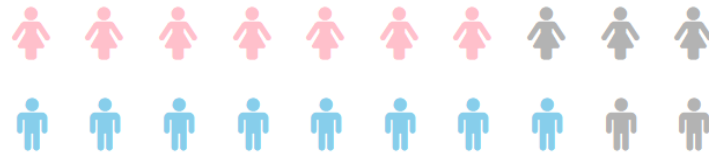
Girls Performance



Poor=10 Average=18 Excellent=7

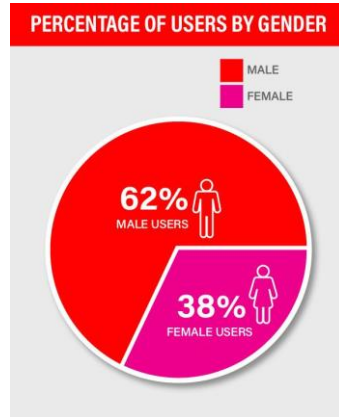


Female vs Male



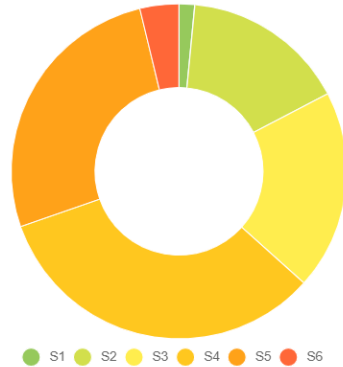
Visualisasi Proporsi

Piechart

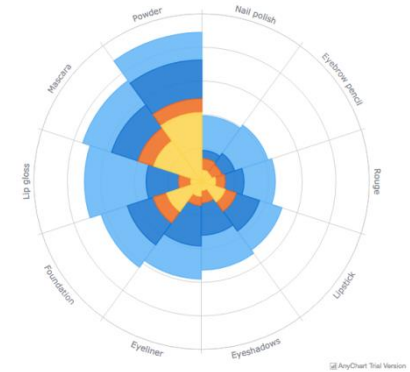


Donutchart

Number of Journal by  Score

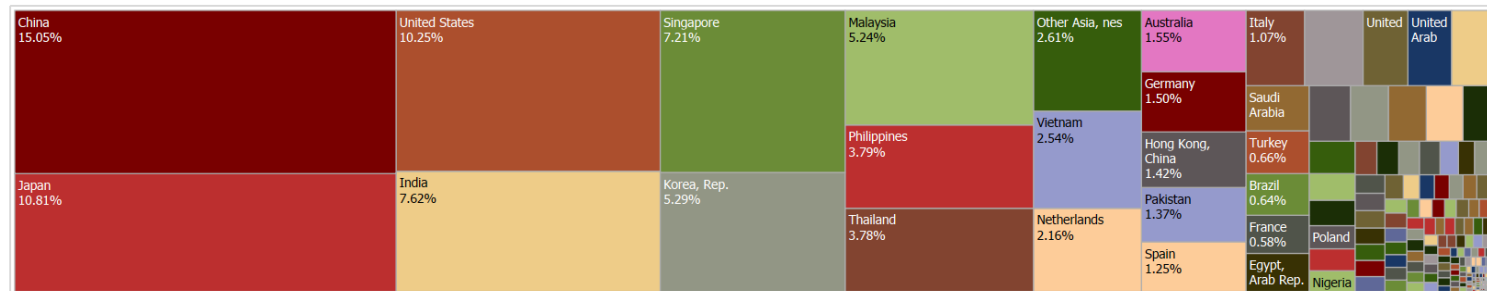


Company Profit Dynamic in Regions by Year



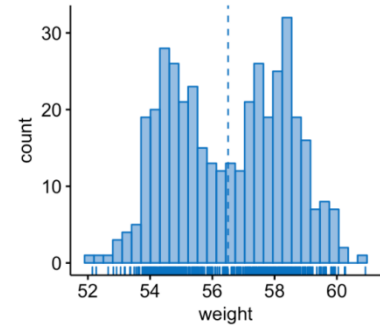
Treemap chart

Indonesia, Export by Partner

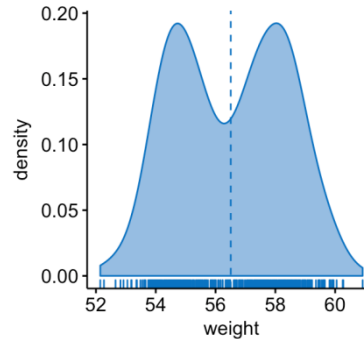


Visualisasi Sebaran Data dan Perbandingannya

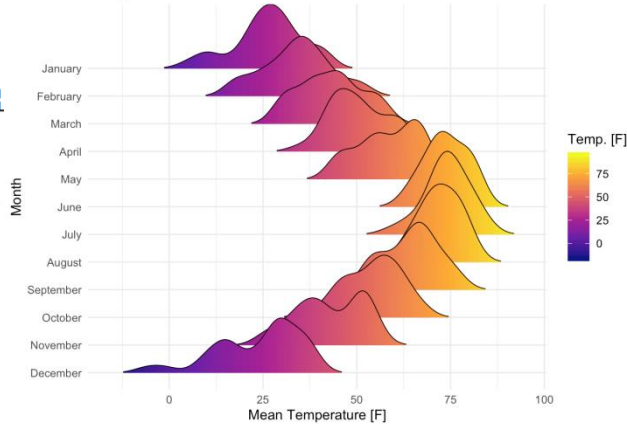
Histogram



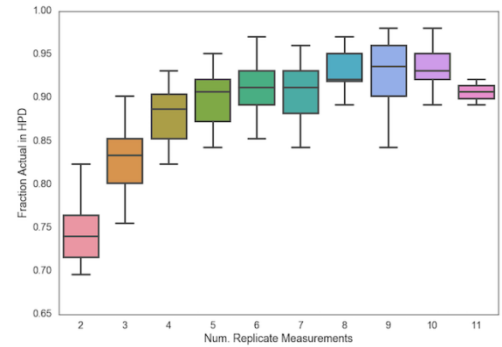
Density Plot



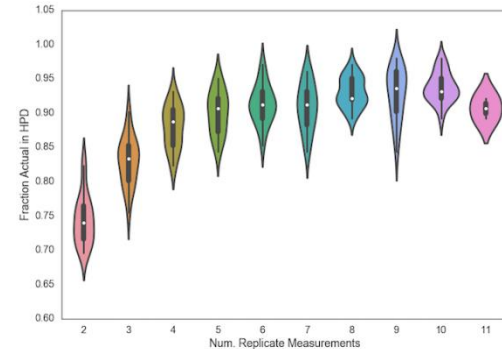
Temperatures in Lincoln NE

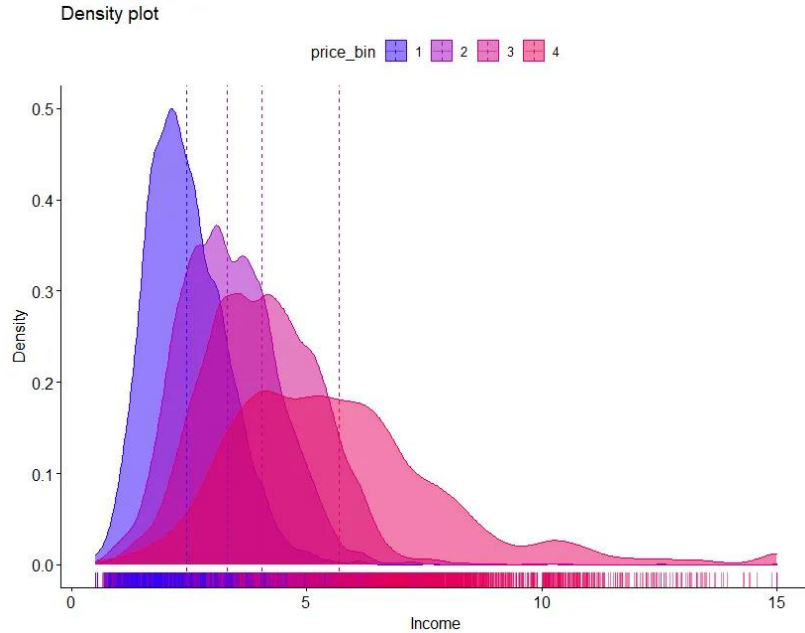


Boxplot

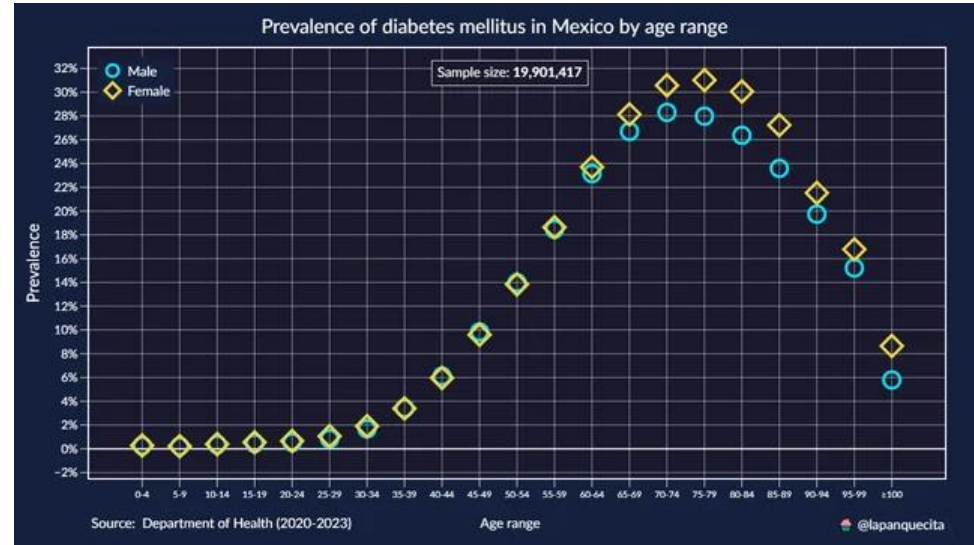


Violin plot

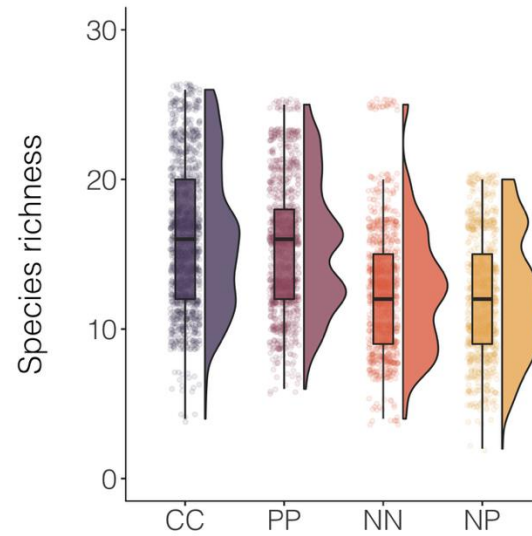
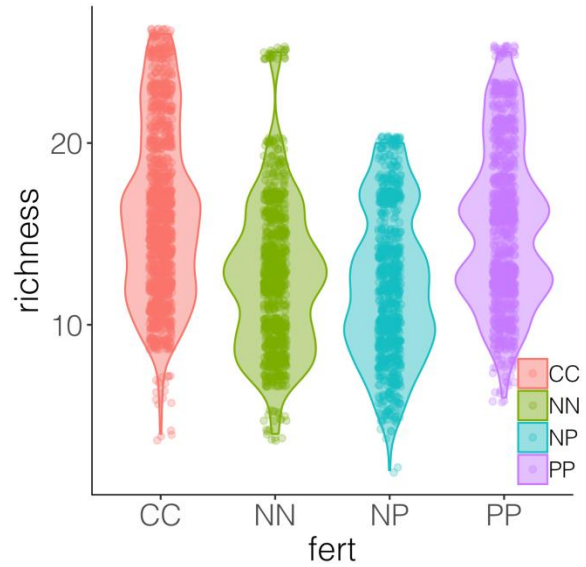




<https://towardsdatascience.com/create-beautiful-plots-easily-with-these-r-packages-bf2f278d479c>



<https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/>



<https://ourcodingclub.github.io/tutorials/dataviz-beautification/>

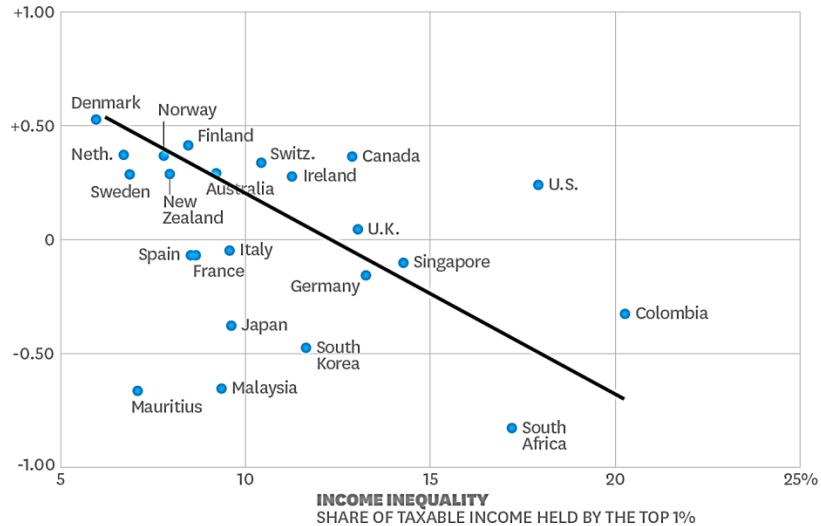
Visualisasi Hubungan Antar Variabel

Scatter plot + trend line

Overall Well-Being Drops as National Income Inequality Rises

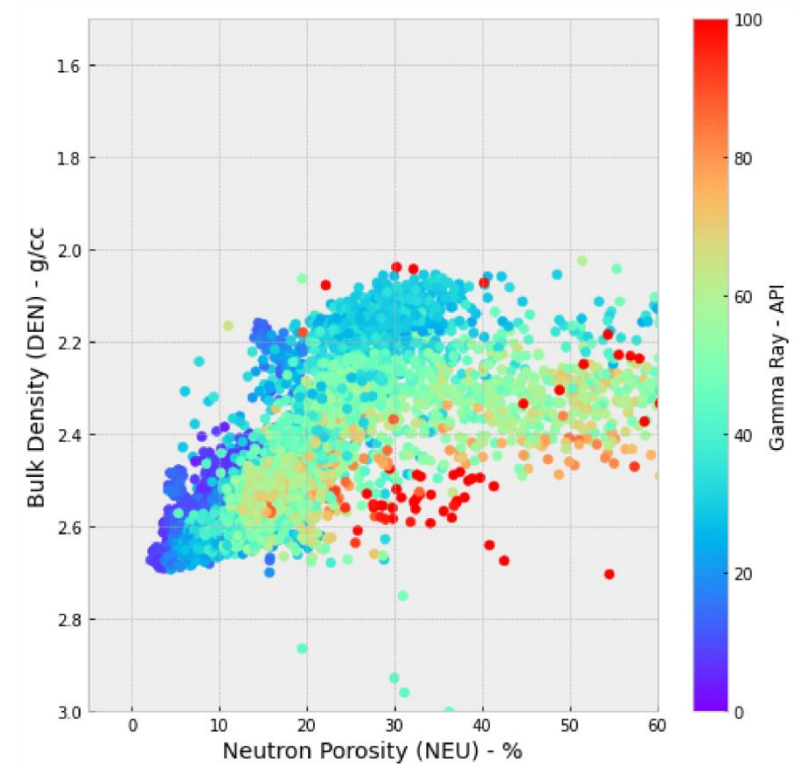
WELL-BEING

STANDARDIZED LIFE EVALUATION SCORE



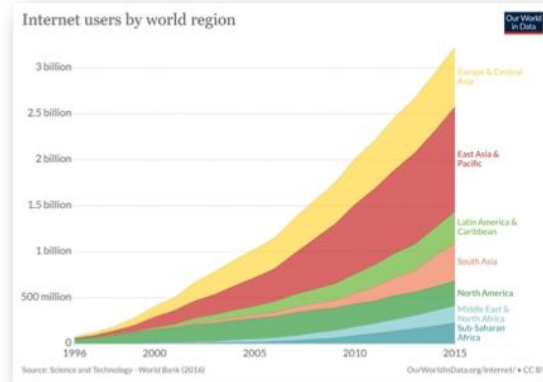
SOURCE JAN-EMMANUEL DE NEVE AND NICK POWDTHAVEE

© HBR.ORG



Visualisasi Data Deret Waktu dan Trend

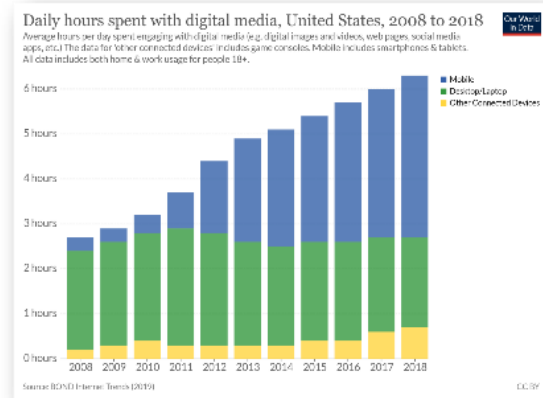
Stacked Area Plot



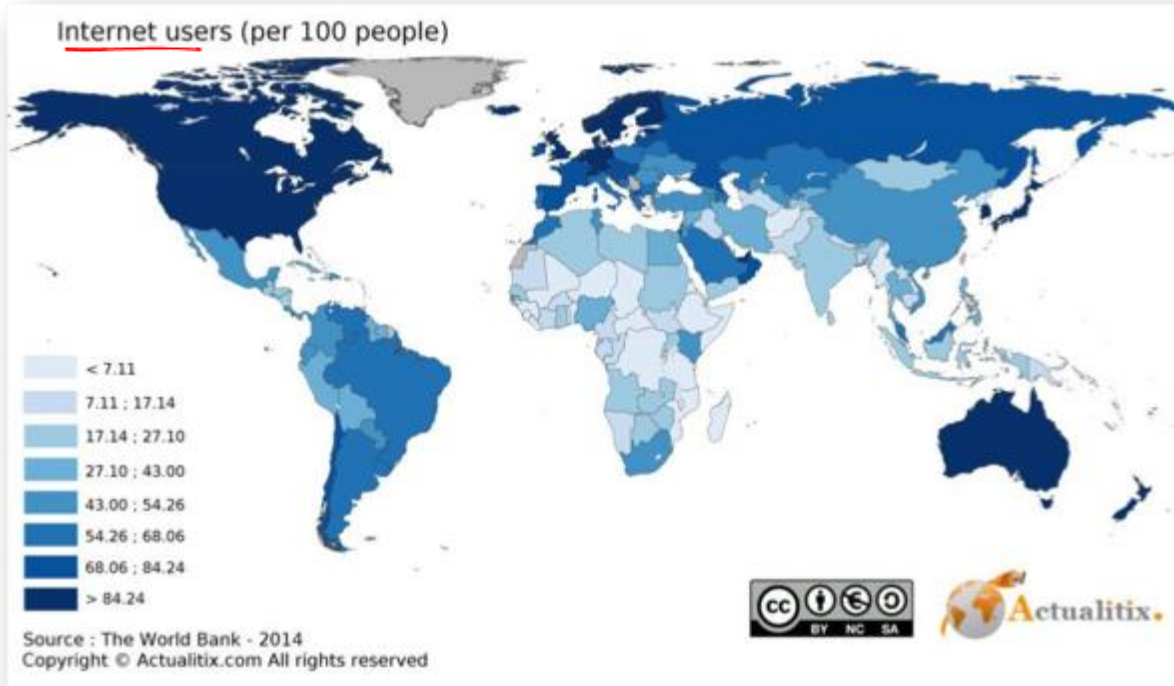
Time Series Plot

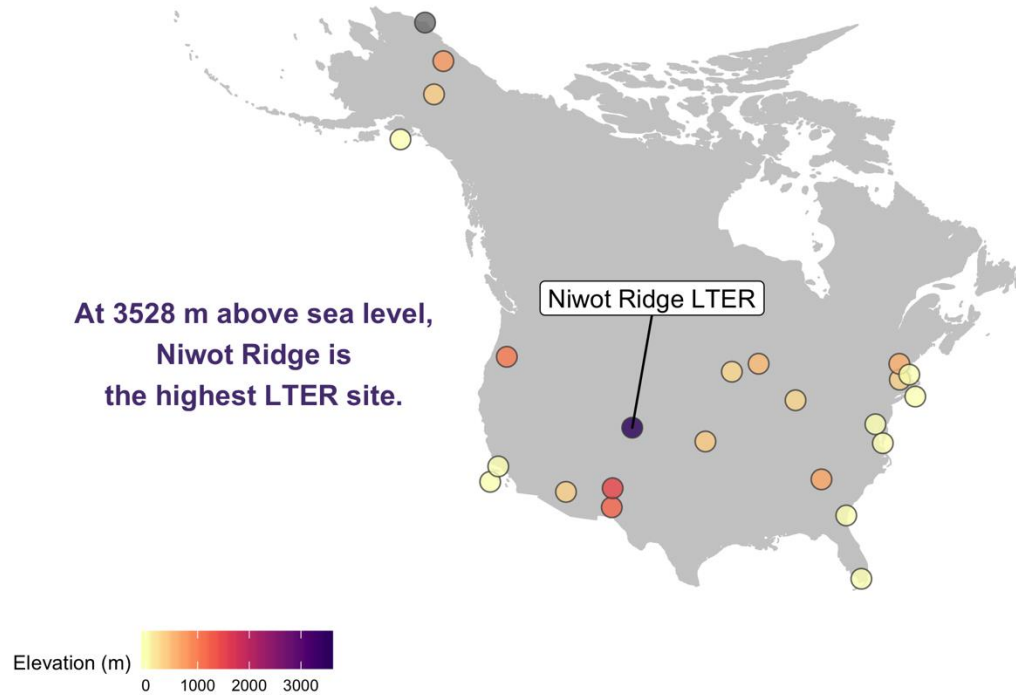


Stacked Bar Chart



Thematic Map





<https://ourcodingclub.github.io/tutorials/dataviz-beautification/>

Visualisasi Aliran dan Jaringan

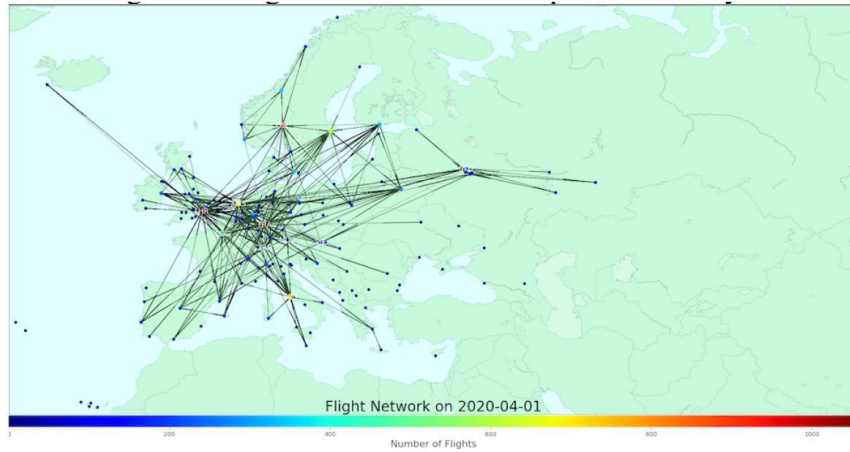


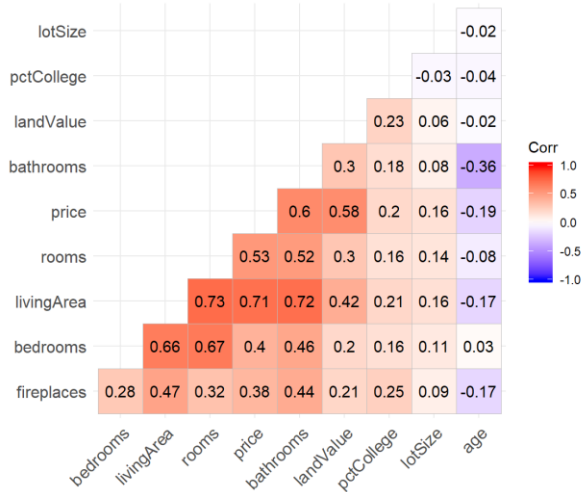
Fig. 17. Flight Network in Europe on April 1



Visualisasi setelah proses analisis data

Hubungan antar peubah →
korelasi

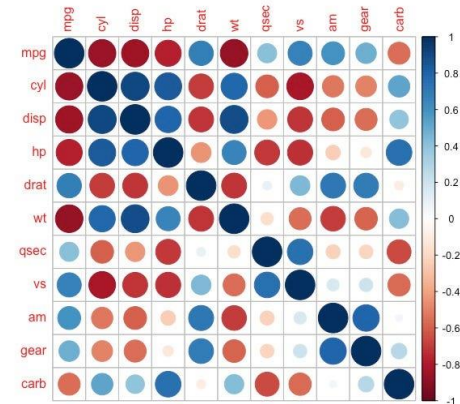
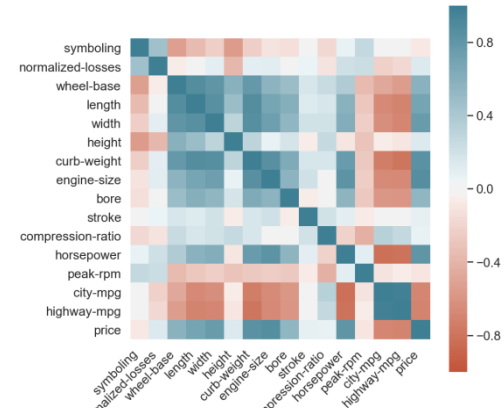
Correlation Plot



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkrabacoff.github.io%2Fdatavis%2FModels.html&psig=AOvVaw2k1bc72QPgdBAM-w2k1bc72QPgdBAM-SuHFEL3&ust=1685629602782000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEMQjhxqFwoTCMDbiOHhn_8CFQAAAAAdAAAAABA

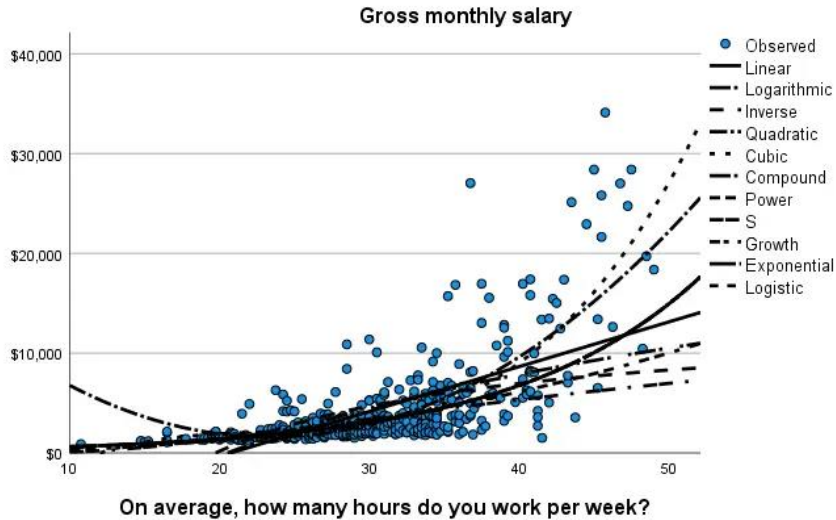
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2F%40saurav12das%2Fcorrelation-plots-in-r-b392056a2ce&psig=AOvVaw2k1bc72QPgdBAM-SuHFEL3&ust=1685629602782000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEMQjhxqFwoTCMDbiOHhn_8CFQAAAAAdAAAAABA

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftowardsdatascience.com%2Fbetter-heatmaps-and-correlation-matrix-plots-in-python-41445d0f2bec&psig=AOvVaw2k1bc72QPgdBAM-SuHFEL3&ust=1685629602782000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEMQjhxqFwoTCMDbiOHhn_8CFQAAAAAdAAAAABA



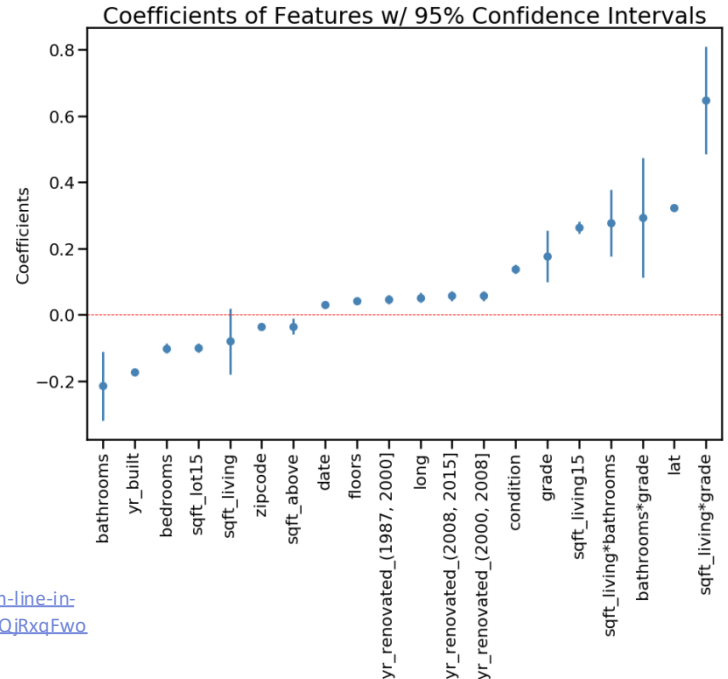
Pemodelan → regresi

Regression Line Plot



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fanalytics-vidhya%2Fcreate-your-own-coefficient-plot-function-in-python-aadb9fe27a77&psig=AOvVaw0Tivj7cWrc3bUL5E2Mj2XB&ust=1685629546115000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCLj9lMfhN_8CFQAAAAAdAAAAABAD

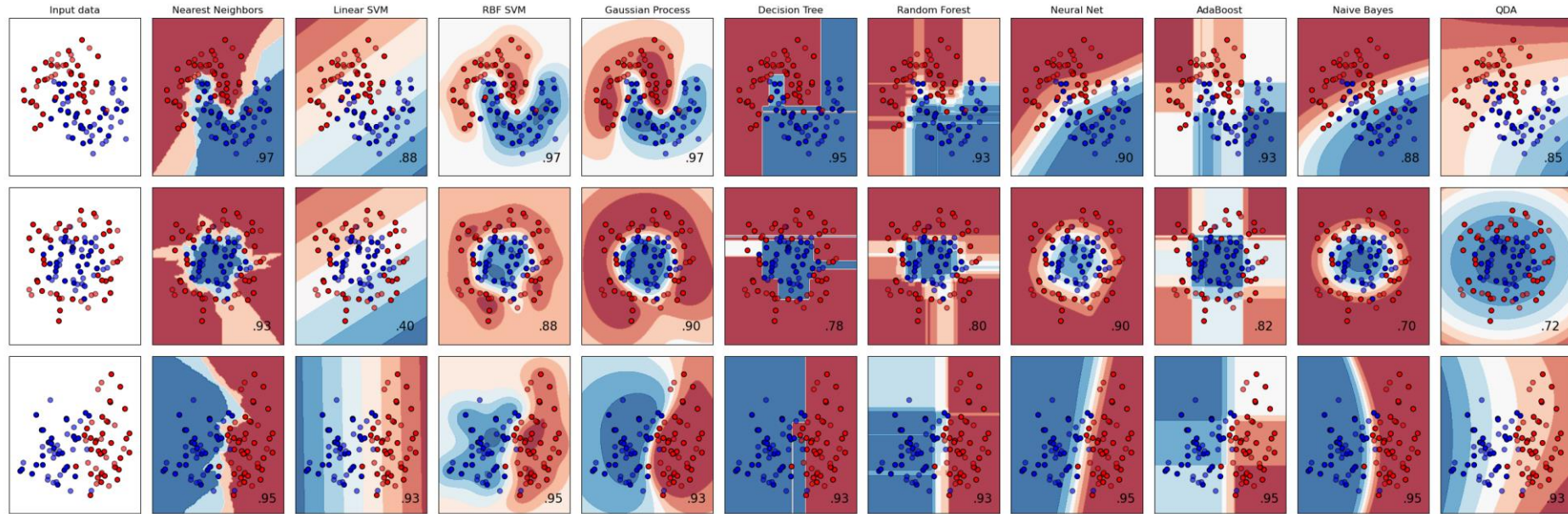
Regression Coefficient Plot



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spss-tutorials.com%2Fhow-to-draw-a-regression-line-in-spss%2F&psig=AOvVaw32ou2ECFfn3q4fYRQzjKE&ust=1685629330886000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCKDL_eXgn_8CFQAAAAAdAAAAABAM

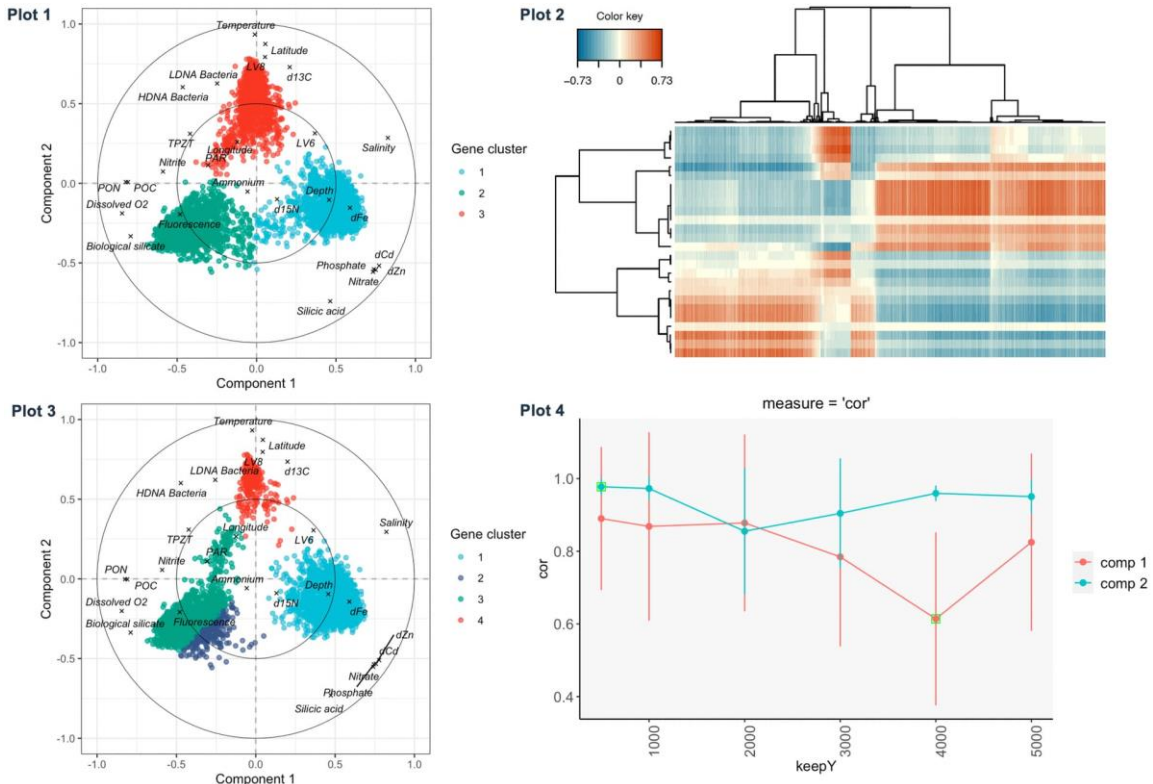
Pemodelan → model klasifikasi

2D Classification Plot



https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fscikit-learn.org%2Fstable%2Fauto_examples%2Fclassification%2Fplot_classifier_comparison.html&psig=A0vVaw2KcvXWTC8s5oUheBYINjZ5&ust=1685629278279000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCLC0tcfgn_8CFQAAAAAAdAAAAABAD

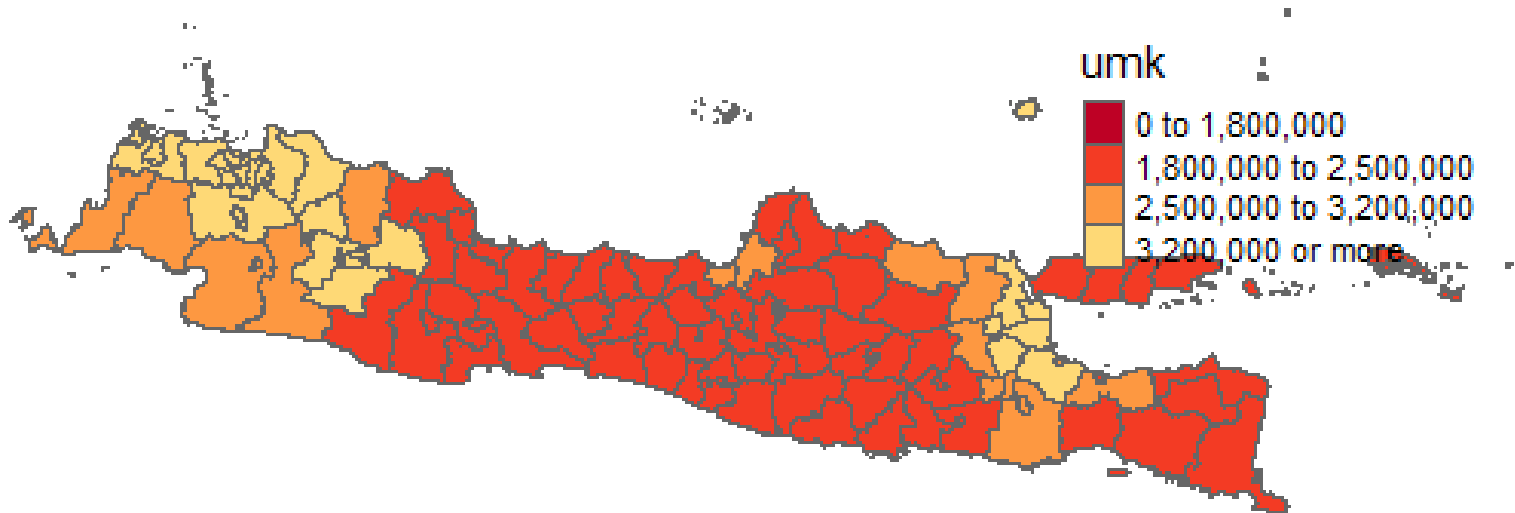
Analisis Gerombol → k-means, hierarki



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmixomics-users.discourse.group%2F%2Fissues-with-hierarchical-clustering-after-running-tune-spls%2F876&psig=AOvAw12xPqaT4aD-tkj6tjGpcfc&ust=1685629189991000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRqFwoTCNjozaHgn_8CFQAAAAAAdAAAAABAE

Analisis Gerombol → spatial clustering

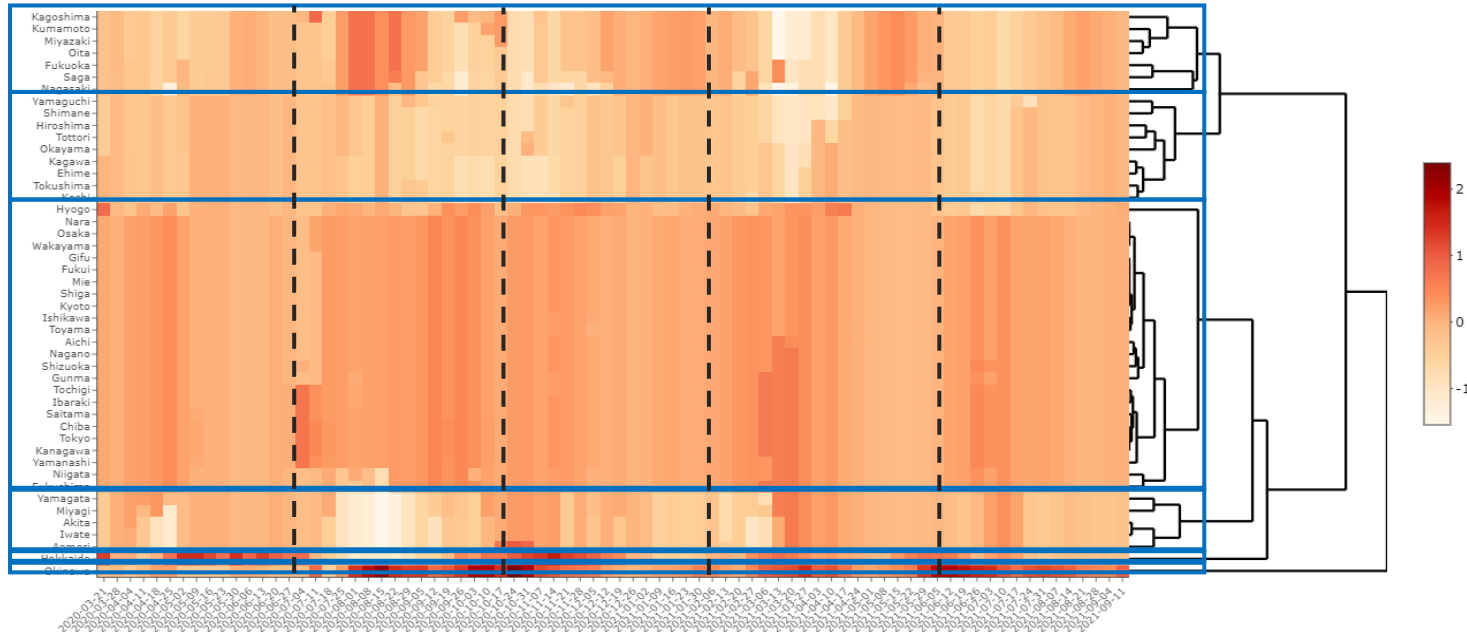
Spatial Clustering Plot



Sumber: Zahra Nurul Fatimah, Mohammad Masjkur, and Septian Rahardiantoro

Analisis Spatio-Temporal (data panel) → spatio-temporal clustering

Heatmap Clustering Plot

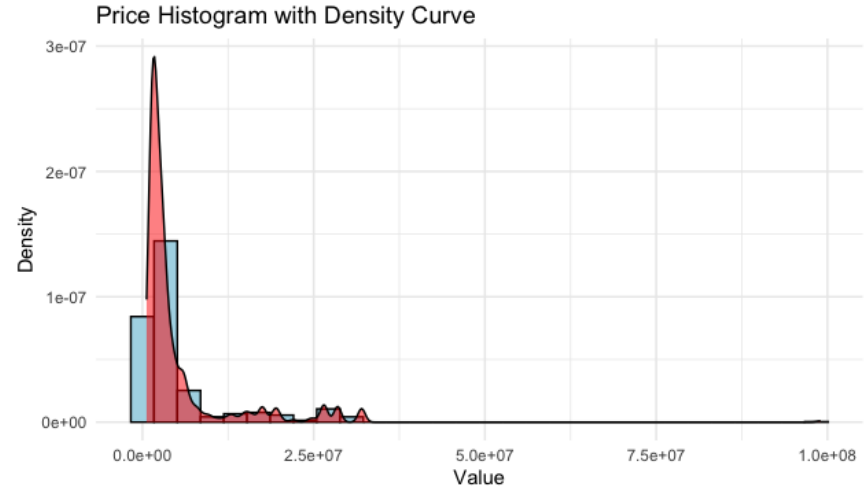


<https://link.springer.com/article/10.1007/s00180-023-01331-x>

Perhatikan kembali data hasil web scraping Data Handphone Android setelah dilakukan proses regular expression

Visualisasi peubah harga

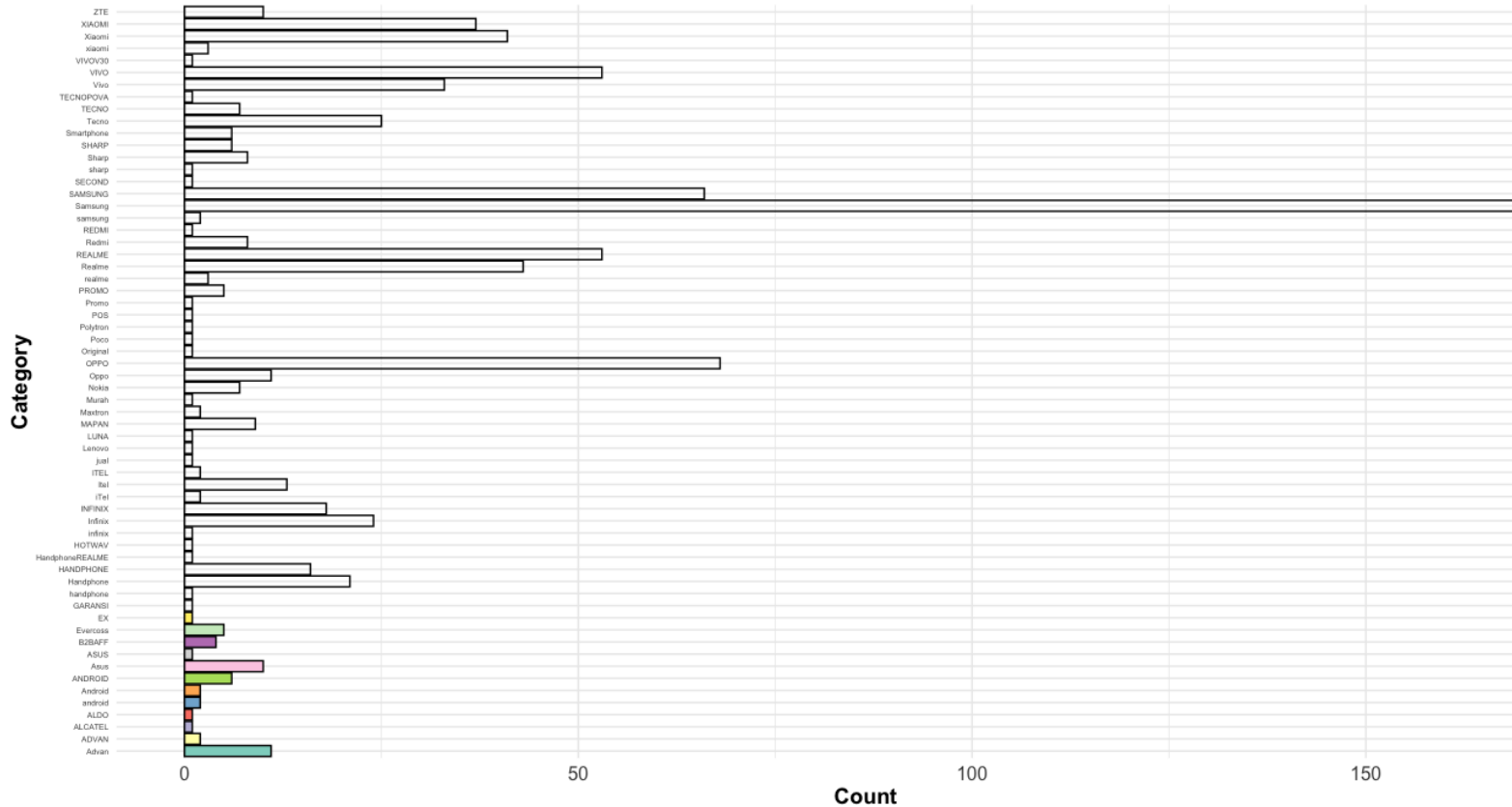
```
##visualisasi
library(ggplot2)
ggplot(data = data.frame(x = h3),
aes(x = x)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..),
fill = "lightblue", color = "black") +
  geom_density(alpha = 0.5, fill =
"red") +
  labs(title = "Price Histogram with
Density Curve", x = "Value", y =
"Density") +
  theme_minimal()
```



Visualisasi peubah nama HP

```
##visualisasi nama
library(ggplot2)
library(dplyr)
# Categorical data
dt.nama <- data.frame(
  Category = hp4)
# Summarize the data
summarized_data <- dt.nama %>%
  group_by(Category) %>%
  summarise(Value = n())
# Create a beautiful bar chart using ggplot2
ggplot(summarized_data, aes(x = Value, y = Category, fill = Category)) +
  geom_bar(stat = "identity", color = "black") + # Bar chart with border
  scale_fill_brewer(palette = "Set3") + # Color palette from RColorBrewer
  theme_minimal() + # Minimal theme for a clean look
  labs(title = "Horizontal Bar Chart of Category Counts", x = "Count", y = "Category") +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 16, face = "bold"),
    axis.title.x = element_text(size = 14, face = "bold"),
    axis.title.y = element_text(size = 14, face = "bold"),
    axis.text.x = element_text(size = 12),
    axis.text.y = element_text(size = 5),
    legend.position = "none" # Hide legend if not needed
  )
```

Horizontal Bar Chart of Category Counts



Eksplorasi dan visualisasi data text

TEXT REPRESENTATION

BAG OF WORDS (BOW)

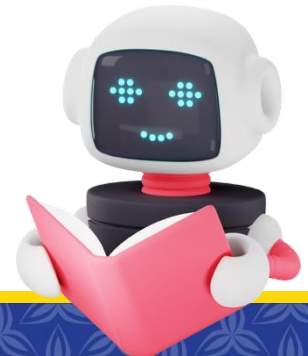
Prinsip:

mengubah dokumen teks menjadi vektor, sehingga setiap dokumen dikonversi menjadi sebuah vektor yang merepresentasikan frekuensi dari semua kata unik yang terdapat dalam ruang vektor dokumen untuk dokumen tersebut.

	the	cat	sits	on	carpet	dog	and	play	together
D1 ("The cat sits on the carpet.")	2	1	1	1	1	0	0	0	0
D2 ("The dog sits on the carpet.")	2	0	1	1	1	1	0	0	0
D3 ("The cat and the dog play together.")	2	1	0	0	0	1	1	1	1

Python:
Scikit-learn-> count vectorizer

→ BoW tidak mempertimbangkan urutan kata, hanya melihat keberadaan dan jumlah kata dalam dokumen.



TEXT DATA VISUALIZATION

Teknik Visualisasi Data Text

1. Word Clouds



Langkah-langkah membuat Wordcloud:

- Preprocessing Data:
 1. Menghapus kata umum (stop words)
 2. Mengubah teks menjadi huruf kecil (lowercase)
 3. Stemming dan lemmatization (opsional)
- Penghitungan Frekuensi: Menghitung jumlah kemunculan setiap kata.
- Visualisasi: Kata dengan frekuensi tinggi ditampilkan lebih besar.

juga bisa dibuat berdasarkan TF-IDF

Use Cases:

- Summarizing large text datasets.
 - Identifying key themes in customer feedback or social media posts.

Wordcloud using python

https://colab.research.google.com/drive/1z_9sW3zS-4IZbo_IYL2pO0myGMIGIUxn?usp=sharing

```
# Install WordCloud kalau belum
!pip install wordcloud
```

```
# Import library
from wordcloud import WordCloud
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Gabungkan semua teks
all_text = ' '.join(df['stemmed'].dropna())

# Buat WordCloud
wordcloud = WordCloud(
    width=1000,
    height=500,
    background_color='white',
    max_words=500,
    collocations=False
).generate(all_text)

# Tampilkan
plt.figure(figsize=(16, 8))
plt.imshow(wordcloud, interpolation='bilinear')
plt.axis('off')
plt.title('WordCloud Komentar YouTube: Demo DPR', fontsize=20)
plt.show()
```

Data Isu Demo DPR



Data Isu Mobil Listrik



Dari Wordcloud ini apakah Anda sudah yakin bahwa preprocessingnya sudah maksimal?

Jika belum, Anda bisa mengulangi preprocessing yang lebih mendalam, misalnya dengan menambahkan custom stopwords, custom dictionary untuk normalization.

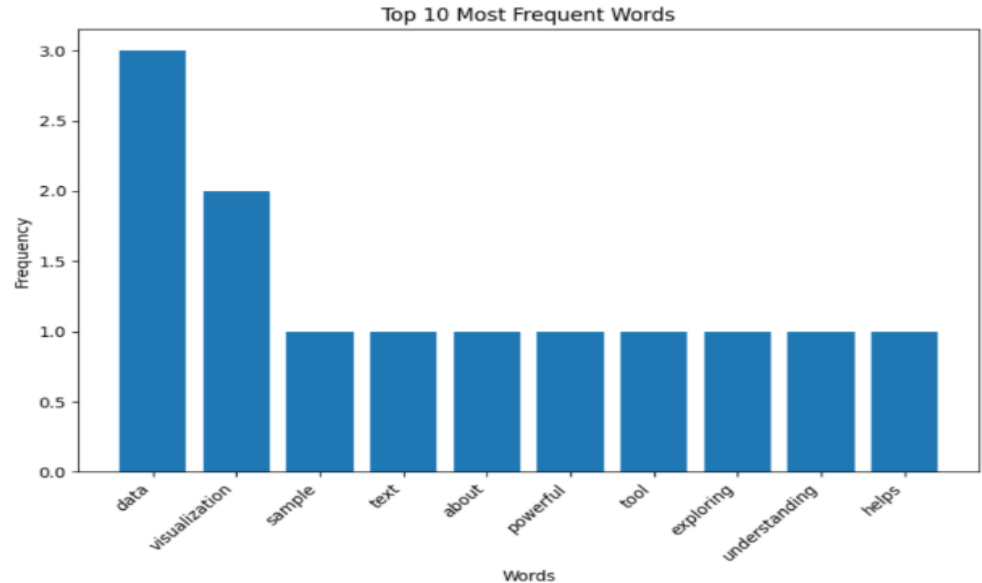
TEXT DATA VISUALIZATION

Teknik Visualisasi Data Text

2. Bar Charts of word frequency

Use Cases:

- Comparing the frequency of keywords in different documents.
- Analyzing the distribution of topics in a dataset.
- Used to show the frequency of specific terms or categories within the text.



ANALISIS DATA TEXT

TOPIC MODELING

- **Definisi:** Teknik unsupervised learning untuk menemukan topik tersembunyi dalam kumpulan dokumen.
- **Tujuan:** Mengelompokkan dokumen berdasarkan tema/topik utama.
- **Output:** Sekumpulan topik → representasi berupa kumpulan kata kunci (keywords).
- **Manfaat:**
 - Ringkasan otomatis teks besar
 - Analisis opini publik
 - Tren dalam media sosial

SENTIMENT ANALYSIS

- **Definisi:** Teknik untuk mengidentifikasi emosi atau opini dalam teks (positif, negatif, netral).
- **Tujuan:** Memahami sikap/emosi publik terhadap produk, kebijakan, isu, dll.
- **Pendekatan utama:**
 - Machine Learning based
 - Lexicon based
- **Contoh aplikasi:** Analisis komentar media sosial, review produk, survei opini publik.

TextBlob untuk Sentiment Analysis

- **TextBlob:** Library Python untuk NLP sederhana, termasuk analisis sentimen.
- **Output utama:**
 - **Polarity:** -1 (negatif) → +1 (positif)
 - **Subjectivity:** 0 (obyektif) → 1 (subyektif)
- **Masalah Bahasa:**
 - TextBlob hanya mendukung bahasa Inggris.
 - Untuk Bahasa Indonesia → perlu diterjemahkan ke Inggris dulu.

Textblob using python

```
# install library textblob dan googletrans  
!pip install textblob  
!pip install googletrans==3.1.0a0
```

```
import pandas as pd  
from googletrans import Translator  
from textblob import TextBlob
```

<https://colab.research.google.com/drive/1pShPNGIOG6vjgE4t1Fuu-zzky4AgfF7a?usp=sharing>

```
# inisialisasi translator  
translator = Translator()
```

```
# contoh kalimat bahasa Indonesia  
text_id = "Saya sangat suka belajar data science."
```

```
# terjemahkan ke bahasa Inggris  
translation = translator.translate(text_id, src='id', dest='en')  
print("Hasil Terjemahan:", translation.text)
```

```
# analisis sentimen dengan TextBlob
blob = TextBlob(translation.text)
polarity = blob.sentiment.polarity
subjectivity = blob.sentiment.subjectivity

# konversi ke label
if polarity > 0.05:
    label = "Positive"
elif polarity < -0.05:
    label = "Negative"
else:
    label = "Neutral"

print("Polarity:", polarity)
print("Subjectivity:", subjectivity)
print("Sentiment Label:", label)
```

Hasil Terjemahan: I really like to learn data science.
Polarity: 0.2
Subjectivity: 0.2
Sentiment Label: Positive

Terima Kasih



IPB University
— Bogor Indonesia —

Inspiring Innovation with Integrity
in Agriculture, Ocean and Biosciences for a Sustainable World